

Gestión de Proyectos



MÓDULO 2 – Procesos iniciales y planificación

Clase 4

- Gestión de tiempos y cronograma.
- Secuenciación de actividades, dependencia, redes de cronograma.
- Actividad práctica: Resolver ejercicio de ruta crítica.



La programación / planificación del Proyecto brinda un plan detallado que representa el modo y el momento en que el proyecto entregará los productos, servicios y resultados, que fueron definidos en el alcance del proyecto.

Es una herramienta necesaria y muy importante para la comunicación, gestión de expectativas de los interesados y sirve como base para informar el desempeño.

El equipo de dirección del proyecto seleccionará un método de planificación (CPM*, Perth, Gantt), para lo que deberán considerarse los datos específicos del proyecto, como las actividades, fechas planificadas, duraciones, recursos, dependencias y restricciones.

Según la herramienta empleada, se verá luego el cronograma del Proyecto.

Es importante que el cronograma del proyecto sea flexible a lo largo de la duración, contemplando posibles desvíos, imponderables, riesgos, etc.

*CPM: *Critical Path Method (método de la ruta crítica)*,

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

1. Planificar la Gestión del Cronograma
2. Definir las actividades.
3. Secuenciar las actividades.
4. Estimar la Duración de las actividades.
5. Desarrollar el Cronograma.
6. Controlar el Cronograma.

1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA → DEFINE EL "CÓMO"?

- Estructura de Desglose
- Unidades de Medida
- Formato de los Informes
- Metodología de seguimiento / comunicación.

1. Planificar la Gestión del Cronograma

- Unidades de medida. Se definen, para cada uno de los recursos, las unidades que se utilizarán en las mediciones (tales como las horas, los días o las semanas de trabajo del personal para medidas de tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades).
- Enlaces con los procedimientos de la organización. La estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) establece el marco general para el plan de gestión del cronograma y permite que haya coherencia con las estimaciones y los cronogramas resultantes.
- Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes relativos al cronograma.

2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES (EDT + ACTIVIDADES)



2. Definir las Actividades (EDT + Actividades)

La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables.

Cada uno de los paquetes de trabajo incluidos en la EDT/WBS se descompone en las actividades necesarias para producir los entregables del paquete de trabajo. Esta descomposición puede contribuir a obtener resultados mejores y más precisos.

En función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito con diferentes niveles de detalle.

Durante la planificación estratégica temprana, en que la información está menos definida, los paquetes de trabajo pueden descomponerse hasta el nivel de detalle que se conozca.

Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, los paquetes de trabajo se podrán ir descomponiendo en actividades más detalladas.

2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES (EDT + Actividades)

Paquete de trabajo	Actividad	Descripción
B.1.1	8	Identificar posibles proveedores que puedan estar certificados y cumplan las normas de aceptación de proveedores de la compañía
B.1.1	9	Pedir cotización de las piezas a desarrollar, incluyendo políticas de pago, estimados de entrega, documentación adjunta y lugar de entrega de la pieza

Actividades

Act 1
Act 4
Act 12

Act 2
Act 3

Act 5
Act 6
Act 13

Act 7

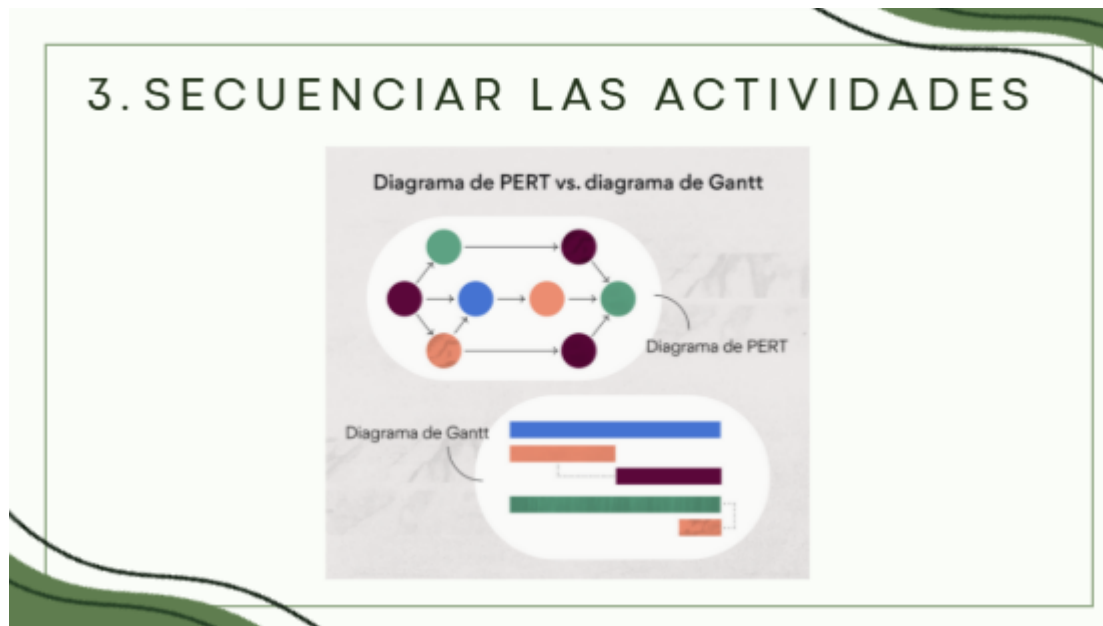
Act 8
Act 9

Act 10
Act 11

La lista de actividades incluye las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto. La lista de actividades incluye, para cada actividad, un identificador de la misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para asegurar que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar.

Una vez terminadas, pueden incluir descripciones de la actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y supuestos.

3. Secuenciar las Actividades



Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto.

El beneficio clave de este proceso es la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto.

El proceso Secuenciar las Actividades se concentra en convertir las actividades del proyecto de una lista a un diagrama.

Las actividades del cronograma pueden estar ordenadas de forma lógica con relaciones de precedencia adecuadas, así como también adelantos y retrasos, para así lograr un cronograma realista y factible.

La principal salida es el diagrama de red del cronograma del proyecto.

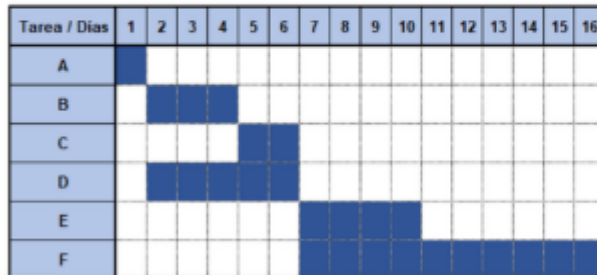
En este caso, se suelen utilizar dos herramientas principales (una, otra, o las dos, según el criterio y necesidad del PM).

Elas son: Diagrama de Gantt / Diagrama de barras, o Camino Crítico de PERT (CPM - CPM: Critical Path Method (método de la ruta crítica)).

DIAGRAMA DE GANTT

DIAGRAMA DE GANTT o
DIAGRAMA DE BARRAS

finalidad la subdivisión de un
proyecto en actividades.



actividades respetando sus
precedencias

Actividades	Precedencia	Tiempo (días)
A	-	1
B	-	3
C	A - B	2
D	A	5
E	C - D	4
F	C	10

DIAGRAMA DE GANTT

Ventajas y Desventajas del Diagrama de Gantt

Ventajas

- Comprensible para personas aún sin preparación previa.
- Determina rápidamente el tiempo mínimo de ejecución del proyecto completo.
- Se puede utilizar para programar procesos industriales.
- Da una idea de las precedencias aunque no sirve para confirmarlas.

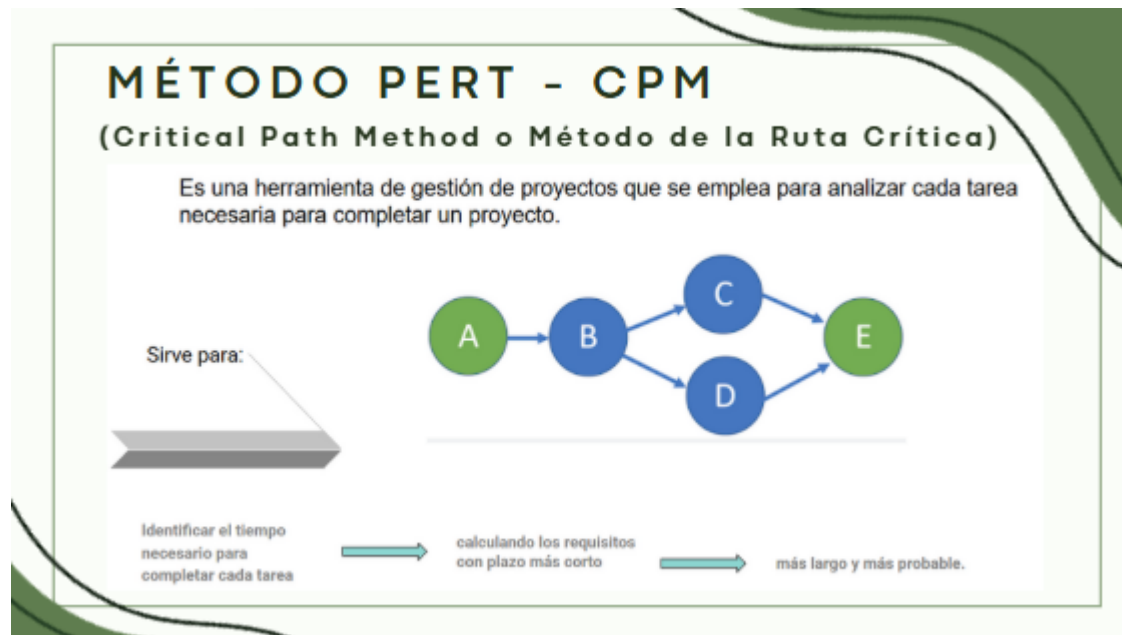
Desventajas

- No es fácil determinar los márgenes que tiene cada tarea.
- No señala la interdependencia entre las diferentes tareas.
- No señala las tareas que no admiten demora.
- No es posible determinar el camino crítico.

Diagrama de Gantt / Diagrama de Barras

Es un diagrama donde se ven listadas las tareas, una debajo de la otra, de forma cronológica según se van sucediendo.

En la 1er Columna se listan las tareas, y cada fila representa la duración de cada una de ellas, con su estimación de "inicio y fin". La duración es una estimación que realiza y define el PM, pudiendo ser ésta en días, semanas, meses, etc.



Método PERT / CPM

Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto.

La elaboración de un diagrama de red del cronograma del proyecto se puede llevar a cabo de forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de proyectos.

Las actividades que tienen múltiples actividades predecesoras indican una convergencia de rutas.

Las actividades que tienen múltiples actividades sucesoras indican una divergencia de rutas. Las actividades con divergencia y convergencia corren mayor riesgo, ya que son afectadas por múltiples actividades o pueden afectar a múltiples actividades.

MÉTODO PERT - CPM

(Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica)

PERT

Un diagrama PERT bien organizado puede permitir que los gerentes de proyecto programen y coordinen de forma eficiente las tareas dentro de un proyecto para calcular el tiempo necesario para completarlas.



MÉTODO PERT - CPM

(Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica)

Ventajas

- Aclarar las limitaciones de tiempo para tu equipo.
- Ofrecer una vista detallada de la secuencia en la que deben efectuarse las tareas.
- Ayudarte a gestionar el tiempo y los recursos en todo el equipo con más eficiencia.
- Reducir los residuos y los costos en el desarrollo del proyecto





Método PERT / CPM

Un diagrama de PERT, tiene múltiples elementos a diferencia del diagrama de GANTT.

Cada uno de ellos es indispensable para su correcta interpretación, como así también para su diseño y ejecución.

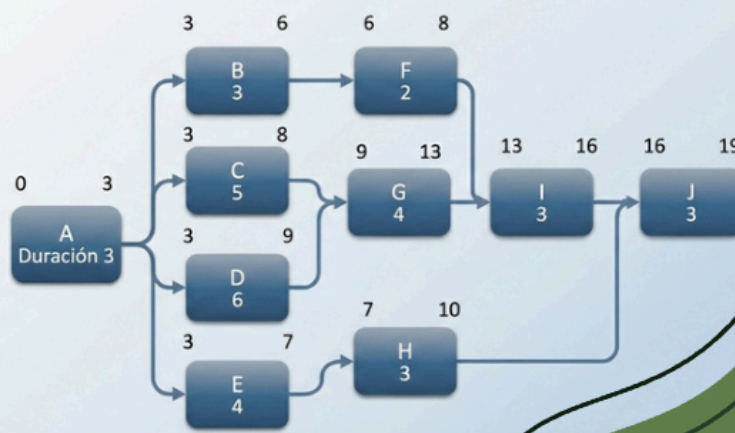
Cada cuadro o “caja” conforma lo que es un evento, teniendo cada uno de ellos predecesores y/o sucesores.

A su vez, el recorrido que conforma la secuencia de los eventos que no permiten desviación, es lo que se conoce como “ruta crítica”.

En la página siguiente veremos un ejemplo ilustrativo.

Diagrama de Red del Cronograma

Actividad	Depende de	Duración
A		3
B	A	3
C	A	5
D	A	6
E	A	4
F	B	2
G	C y D	4
H	E	3
I	F y G	3
J	I y H	3



Método PERT / CPM

La tabla de la izquierda, es lo que representa la secuencia de actividades. La primer columna muestra la identificación o nombre de cada actividad.

La segunda columna, determina la precedencia o dependencia de cada tarea (la tarea que si o sí debe estar finalizada para dar comienzo a la actual).

Y la columna de la derecha, representa la duración (esta puede ser en minutos, horas, semanas, meses, lo que el PM defina).

El cuadro de la derecha, representa la secuencia, siendo cada "caja" una actividad, y cada flecha representando las dependencias entre tareas.

A su vez, los números representan el "momento" de inicio y "momento" de fin de cada actividad.

Nota: en este ejemplo, la tarea que comienza "se supone" que inicia en el mismo momento que finaliza su predecesora.

En la página siguiente se comentará cómo se determina estas fechas, y cómo se calculan las holguras y Ruta Crítica.

Diagrama de Red del Cronograma

Construcción de la red del proyecto, luego debemos calcular las fechas más tempranas, las más tardías y las holguras de las actividades para determinar las tareas críticas (no admiten demora) y las no críticas. Con esto podemos determinar el camino crítico.



Fecha de Inicio

Es la fecha más temprana posible que puede iniciar una actividad, considerando la finalización de las actividades anteriores

La fecha de Fin

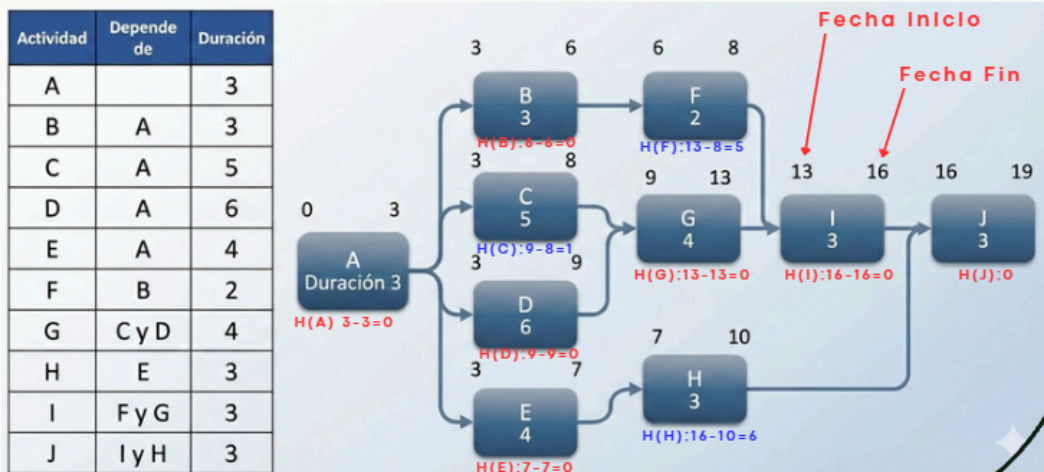
A la fecha de inicio de la actividad, se le suma la duración.
Con la holgura luego, se podrá evaluar la demora máxima admitida.

Holguras

(Fecha temprana de la Actividad Siguiente - Fecha Tardía de la presente actividad)

Toda actividad con holgura cero es crítica y pertenece al CAMINO CRÍTICO

Diagrama de Red del Cronograma



Holguras y Ruta Crítica:

En este ejemplo, se visualiza en “rojo” el cálculo de las holguras, siendo la resta entre el momento de inicio de la tarea siguiente, menos el momento de finalización de la actual.

A su vez, la ruta crítica se compone por la secuencia de las actividades cuya holgura es “0”.

Diagrama de Red del Cronograma

- Las principales **ventajas** del diagrama de red son:

- Relaciona actividades
- Determina el camino crítico
- Reconoce interdependencias
- Facilita el análisis "what-if"

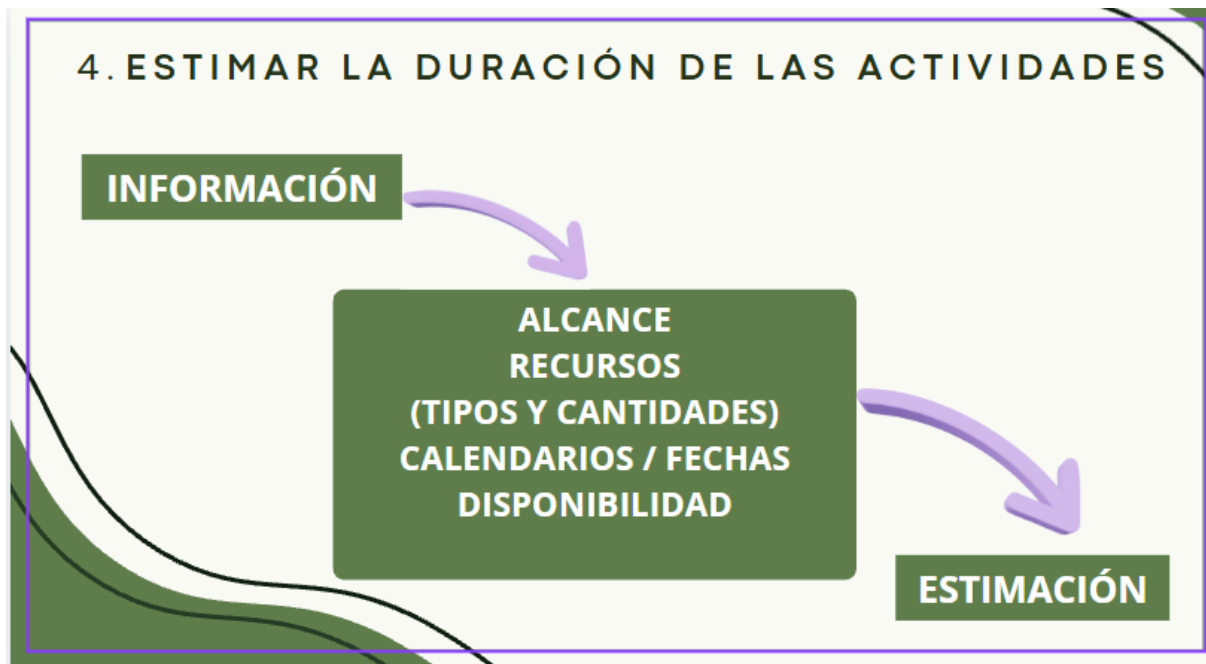
- Pero también tiene **desventajas**, que son:

- Puede ser complejo / difícil de armar
- Difícil de interpretar

Diagrama de Gantt & Camino Crítico de PERT (CPM)

Nunca se debe decir "uno" o el "otro". Como se dijo al principio, es tarea fundamental del PM evaluar, según su criterio, cuál herramienta será utilizada. Puede ser una o ambas.

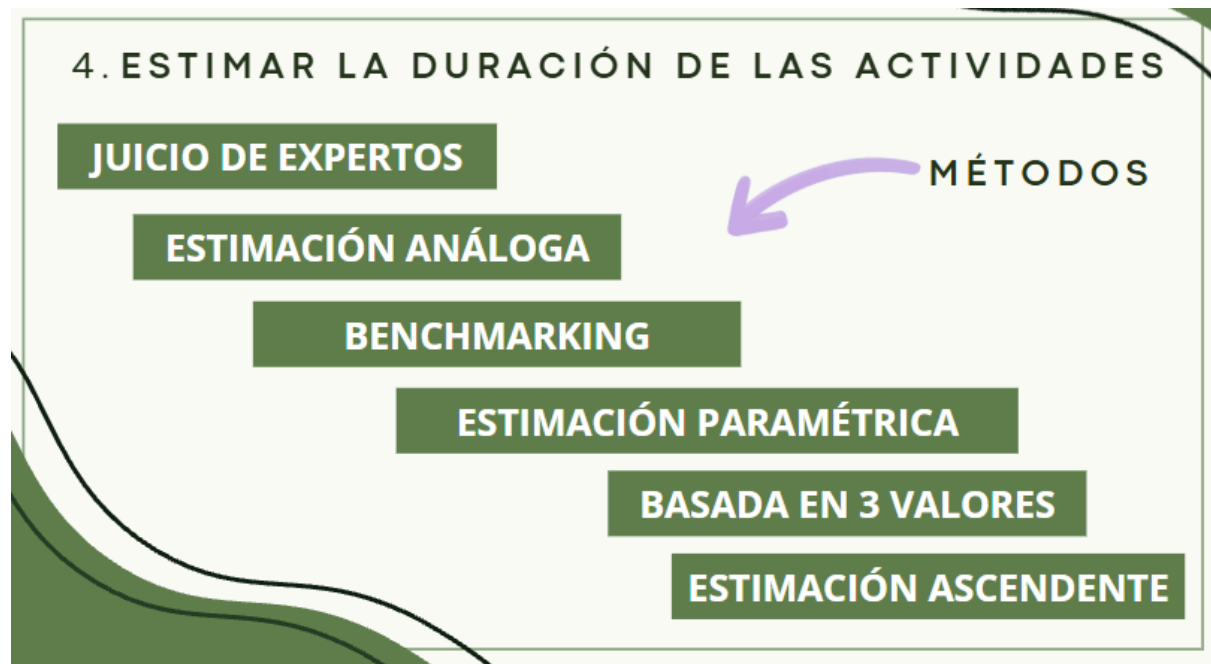
Lo importante, es que, independientemente de la herramienta utilizada, la misma sirva como soporte y base para la toma de decisiones, es decir, la gestión del Proyecto.



4. Estimar la Duración de las actividades

Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados.

La estimación de la duración de las actividades utiliza información del alcance del trabajo, los tipos de recursos o niveles de habilidad necesarios, las cantidades estimadas de recursos y sus calendarios de utilización. Otros factores que pueden influir en las estimaciones de la duración incluyen restricciones impuestas a la duración, esfuerzo involucrado, o tipo de recursos (p.ej., duración fija, esfuerzo o trabajo fijo, número de recursos fijo).



1- Juicio de expertos: Información conocida / asesoramiento de expertos.

2- Estimación Análoga: utilizando datos históricos de una actividad o proyecto similar (benchmarking).

3- Estimación Paramétrica: es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo / software para calcular el costo o la duración con base en datos históricos y parámetros del proyecto. (p.ej., metros cuadrados de construcción).

4- Estimación basada en tres valores: Si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo.

- Más probable (tM). Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones.

- Optimista (tO). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario para esa actividad.

- Pesimista (tP). Estima la duración sobre la base del análisis del peor escenario para esa actividad.

→ Duración (tiempo) esperado: $tE = (tO + tM + tP) / 3$.

5- Estimación Ascendente: es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT/WBS (sumatoria de las estimaciones de los niveles inferiores de desglose).

Recomendaciones al **Estimar Esfuerzos**



Dar la estimación después de haber analizado **TODO** el trabajo que implica.



Incluye en tu plan **tiempo para realizar la estimación**.



Usa **datos de proyectos anteriores**.



Asigna **niveles de complejidad** a los casos de uso y relacionalos con tiempos de acuerdo a tu experiencia (**complejo, medio y simple**).



Desmenuza al **máximo nivel de detalle** tus actividades del plan, sin omitir tareas por más obvias que sean.

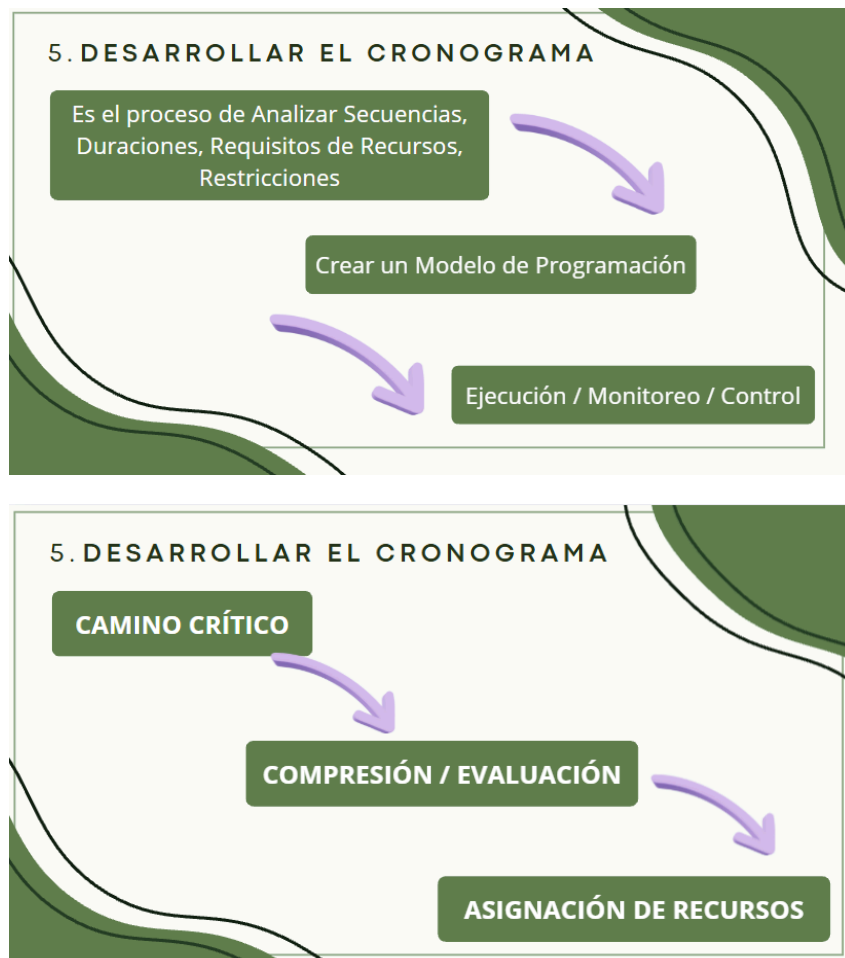


Confirma tu estimación con la **opinión de otras personas**.



Cuantifica el **impacto** que podrían tener los **riesgos** de tu proyecto.

Dejar registrada la **base de las estimaciones**.



6.5 – Desarrollar el Cronograma

El desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y la revisión de las estimaciones de duración, estimaciones de recursos y reservas de cronograma para establecer un cronograma aprobado del proyecto, que pueda a su vez servir como línea base con respecto a la cual se pueda medir el avance.

Los pasos clave incluyen la definición de los hitos del proyecto, la identificación y secuenciación de actividades, y la estimación de las duraciones.

Una vez establecido, es importante confirmar que las fechas de inicio y finalización no entran en conflicto con los calendarios de recursos o con las actividades asignadas en otros proyectos o tareas, y de este modo siguen siendo válidas.

Luego, se analiza el cronograma para determinar si existen conflictos con las relaciones lógicas y si es necesaria la nivelación de recursos antes de aprobar el cronograma y definir la línea base. La revisión y el mantenimiento del modelo de programación del proyecto continúan a lo largo del mismo para mantener un cronograma realista.

5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

CAMINO CRÍTICO

- 
- Camino de Mayor duración.
 - Fecha más temprana de Finalización del Proyecto.
 - Demora en el CC, implica demora en el proyecto.
 - Acortar duración del CC, ajuste en las tareas del CC.
 - Las Tareas del CC, requieren mayor atención por parte del PM

El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación.

Esta técnica de análisis de la red del cronograma calcula las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma.

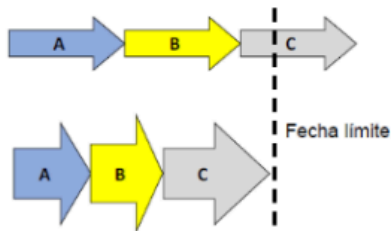
La ruta crítica es la secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un proyecto, lo cual determina la menor duración posible del mismo. La ruta más larga tiene la menor holgura total—generalmente cero.

Las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías resultantes no constituyen necesariamente el cronograma del proyecto, sino que más bien indican los períodos dentro de los cuales se podrían llevar a cabo las actividades, teniendo en cuenta los parámetros introducidos en el modelo de programación para duraciones de las actividades, relaciones lógicas, adelantos, retrasos y otras restricciones conocidas.

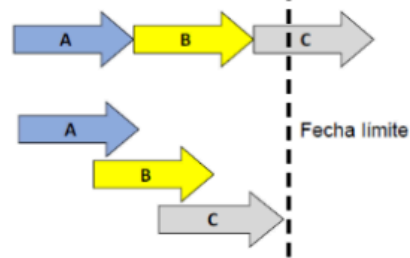
5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Compresión del Cronograma

• Intensificación (Crashing)



• Ejecución Rápida (Fast Track)



Compresión del Cronograma

Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para acortar o acelerar la duración del cronograma sin reducir el alcance del proyecto.

Las técnicas de compresión del cronograma incluyen:

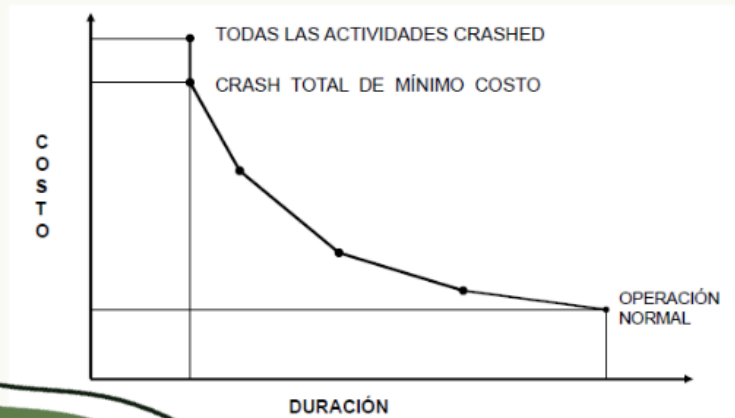
- **Intensificación.** Técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el menor incremento de costo mediante la adición de recursos. Entre los ejemplos de intensificación se incluyen la aprobación de horas suplementarias, la aportación de recursos adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las actividades que se encuentran en la ruta crítica. La intensificación sólo

funciona para actividades en las que los recursos adicionales permiten acortar la duración. La intensificación no siempre resulta una alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo y/o del costo.

- **Ejecución rápida.** Técnica de compresión del cronograma en la que actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo al menos durante una parte de su duración. Un ejemplo de esto sería la construcción de los cimientos de un edificio antes de finalizar todos los planos arquitectónicos. La ejecución rápida puede derivar en la necesidad de retrabajo y en un aumento del riesgo. La ejecución rápida sólo funciona cuando las actividades pueden solaparse. El uso de adelantos en caso de aceleración del cronograma generalmente incrementa los esfuerzos de coordinación entre las actividades en cuestión y aumenta el riesgo de calidad.

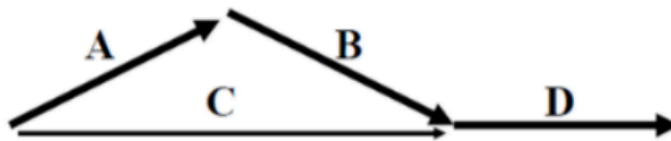
5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

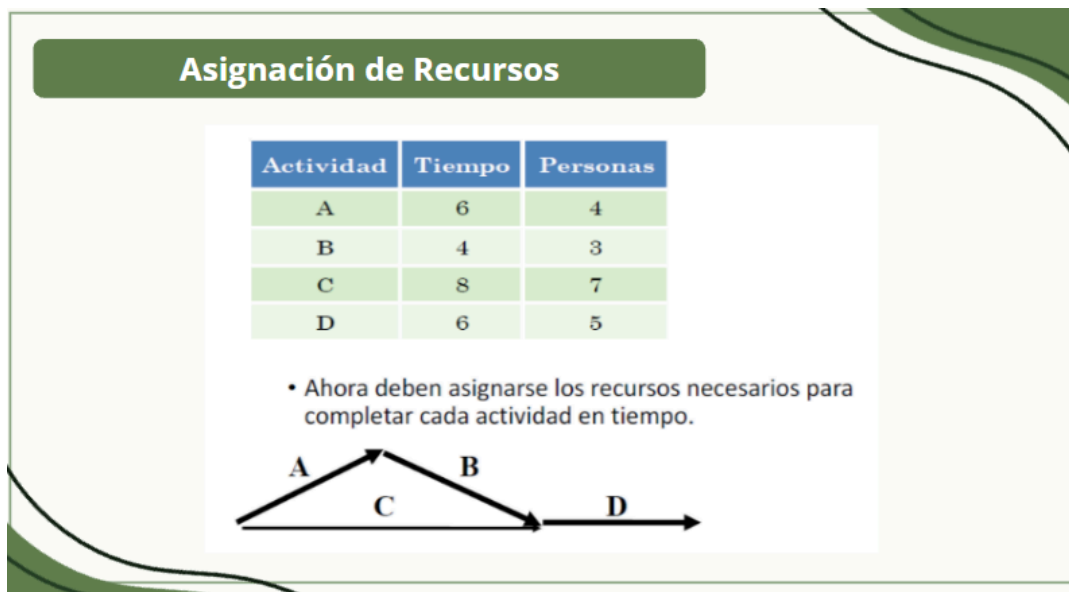
Relación Costo & Duración



Ejemplos de Costos de Compresión

Actividad	Tiempo Normal	Tiempo Comprimido	Costo Normal	Costo Comprimido
A	6	4	6.000.-	8.000.-
B	4	3	5.000.-	5.750.-
C	8	7	8.000.-	8.500.-
D	6	5	6.000.-	8.000.-





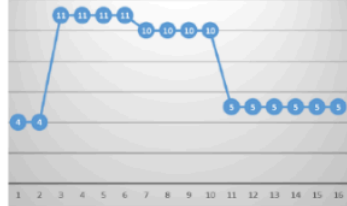
Optimización de recursos

La optimización de recursos se utiliza para ajustar las fechas de inicio y finalización de las actividades, a fin de ajustar el uso planificado de recursos para que sea igual o menor que la disponibilidad de los mismos. Los ejemplos de técnicas de optimización de recursos que se pueden utilizar para ajustar el modelo de programación en función de la demanda y de la provisión de recursos incluyen, entre otros:

- **Nivelación de Recursos.** Es una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar la demanda de recursos con la oferta disponible. La nivelación de recursos se puede utilizar cuando los recursos compartidos o críticos necesarios se encuentran disponibles únicamente en determinados momentos o en cantidades limitadas, cuando han sido sobrecargados o cuando se necesita mantener la utilización de recursos en un nivel constante. La nivelación de recursos a menudo provoca cambios en la ruta crítica original. La holgura disponible se utiliza para nivelar recursos. En consecuencia, la ruta crítica a través del cronograma del proyecto puede cambiar.
- **Estabilización de recursos.** Es una técnica que ajusta las actividades de un modelo de programación, de modo que las necesidades de recursos del proyecto no excedan ciertos límites de recursos predefinidos. A diferencia de la nivelación de recursos, en la estabilización de recursos la ruta crítica del proyecto no se modifica, y la fecha de finalización no se puede retrasar. En otras palabras, las actividades sólo se pueden retrasar dentro del margen de su holgura libre y de la holgura total. La estabilización de recursos puede no servir para optimizar la totalidad de los recursos.

Asignación de Recursos

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	4	4	4	4	4	4										
B							3	3	3	3						
C			7	7	7	7	7	7	7	7						
D											5	5	5	5	5	5
Personas	4	4	11	11	11	11	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5



Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	4	4	4	4	4	4										
B							3	3	3	3						
C	7	7	7	7	7	7	7	7	7							
D											5	5	5	5	5	5
Personas	11	11	11	11	11	11	10	10	10	3	3	5	5	5	5	5



Asignación de Recursos

Distribución de Recursos

- Asignación de Recursos a actividades del Proyecto.

Nivelación de Recursos

- Resolver conflictos de recursos entre actividades.
- Planificar según disponibilidad / performance

Asignación / Distribución de recursos.

En estos ejemplos, se observa cómo se distribuyen los recursos en función de los plazos y momentos necesarios, como así también según el requerimiento de cada actividad.

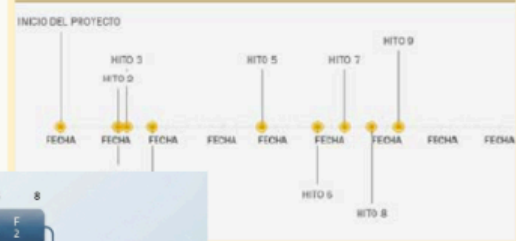
En los gráficos superiores, hay dos opciones diferentes de distribución, mientras que en los inferiores, se observan los resultados de estas distribuciones y cómo quedan las sumatorias de los recursos asignados para cada momento.

Elaboración del Cronograma → Visualización

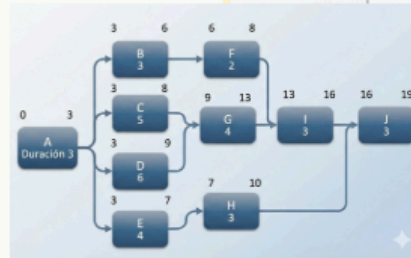
GANTT / BARRAS



LINE TIME / HITOS



PERT / CPM



Cronograma del proyecto :

Es una salida de un modelo de programación que presenta actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad.

Aunque el modelo de programación del proyecto puede presentarse en forma de tabla, es más frecuente representarlo en forma gráfica, mediante la utilización de uno o más de los siguientes formatos:

- Diagramas de barras. También conocidos como diagramas de Gantt, los diagramas de barras presentan la información del cronograma donde las actividades se enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas según las fechas de inicio y finalización. Los diagramas de barras, comúnmente utilizados, son relativamente fáciles de leer.
- Diagramas de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, pero sólo identifican el inicio o la finalización programada de los principales entregables y las interfaces externas clave.
- Diagramas de red del cronograma del proyecto. Estos diagramas por regla general se presentan con el formato de diagrama de actividad en el nodo, que muestra actividades y relaciones sin escala de tiempo, que en ocasiones denominados diagramas de lógica pura.

6. CONTROL DEL CRONOGRAMA

El Control Implica:

- Establecer el "estado actual" del Cronograma del Proyecto
- Influir sobre factores que crean cambios / afectan el cronograma
- Detectar cambios / variaciones (plan vs real)
- Anticipar posibles desvíos
- Gestionar los cambios y tomar decisiones

6.6 CONTROL DEL CRONOGRAMA

Controlar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma. El beneficio clave de este proceso es que la línea base del cronograma es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

La actualización del modelo de programación requiere conocer el desempeño real a la fecha.

RESUMEN:

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

- 1 ✓ Planificar la Gestión del Cronograma
- 2 ✓ Definir las actividades.
- 3 ✓ Secuenciar las actividades.
- 4 ✓ Estimar la Duración de las actividades.
- 5 ✓ Desarrollar el Cronograma.
- 6 ✓ Controlar el Cronograma.